

基于 EWMA 半协方差的风险平价资产配置优化——凸重构、 阻尼牛顿法与实证分析

姓名	请填写	学号	请填写
数据区间	2013-01-04—2026-04-03	完成日期	2026年7月13日

摘要

本文研究多资产配置中的等风险贡献优化，并复盘项目从原始SLSQP、目标放大、相对误差到对数障碍凸重构的优化器演进。为排除数据修正与策略变化的干扰，在148个相同EWMA半协方差矩阵上统一比较历史求解设置，再推导梯度、Hessian与KKT条件并实现保持正权重的阻尼牛顿法。基于9类ETF代理资产2013—2026年日收益，风险平价验证期年化收益为8.20%、波动为4.21%、夏普为1.89；其优势主要来自风险控制而非最高绝对收益。

关键词：优化器演进；风险平价；凸重构；阻尼牛顿法；一般风险预算

1.89 验证期夏普	8 次 牛顿法中位迭代	1.61e-09 滚动最大RC误差
---------------	----------------	----------------------

1 问题背景、研究意义与数据

1.1 为什么要从资本权重转向风险预算

等权组合在名义资金上平均分配，却可能被股票和商品等高波动资产主导。风险平价直接约束各资产对组合方差的贡献，使“分散”从资本比例转化为风险比例。华泰研究关于中国版全天候策略的讨论为本研究提供背景；本文不复制研报图表，全部实证结果均由项目静态数据重新计算。

1.2 数据来源与清洗

数据来自 `数据/原始数据/ETF风险平价回测数据.xlsx` 的“日涨跌幅”表，收益由百分数除以100。ETF成立前的项目原有指数代理被保留，这一处理扩大了历史覆盖，但也限制了结果作为真实可交易业绩的解释。

检查项	结果	判定
交易日与区间	3216日, 2013-01-04—2026-04-03	通过
资产数量	9	通过
日期重复	0	通过
原始缺失单元格	3	3个孤立值按0收益处理
清洗后缺失	0	通过
日收益范围	-10.01% 至 9.99%	合理性复核

研究划分：2014—2020年为训练期；2021-01-01至2026-04-03为样本外验证期。参数只在训练期排序，避免使用验证期反向选参。

1.3 研究问题

1. 凸重构能否稳定得到唯一的等风险贡献解？
2. 自实现阻尼牛顿法相对通用求解器的精度、速度和病态稳定性如何？
3. EWMA半协方差风险平价能否在样本外改善波动、回撤和夏普？

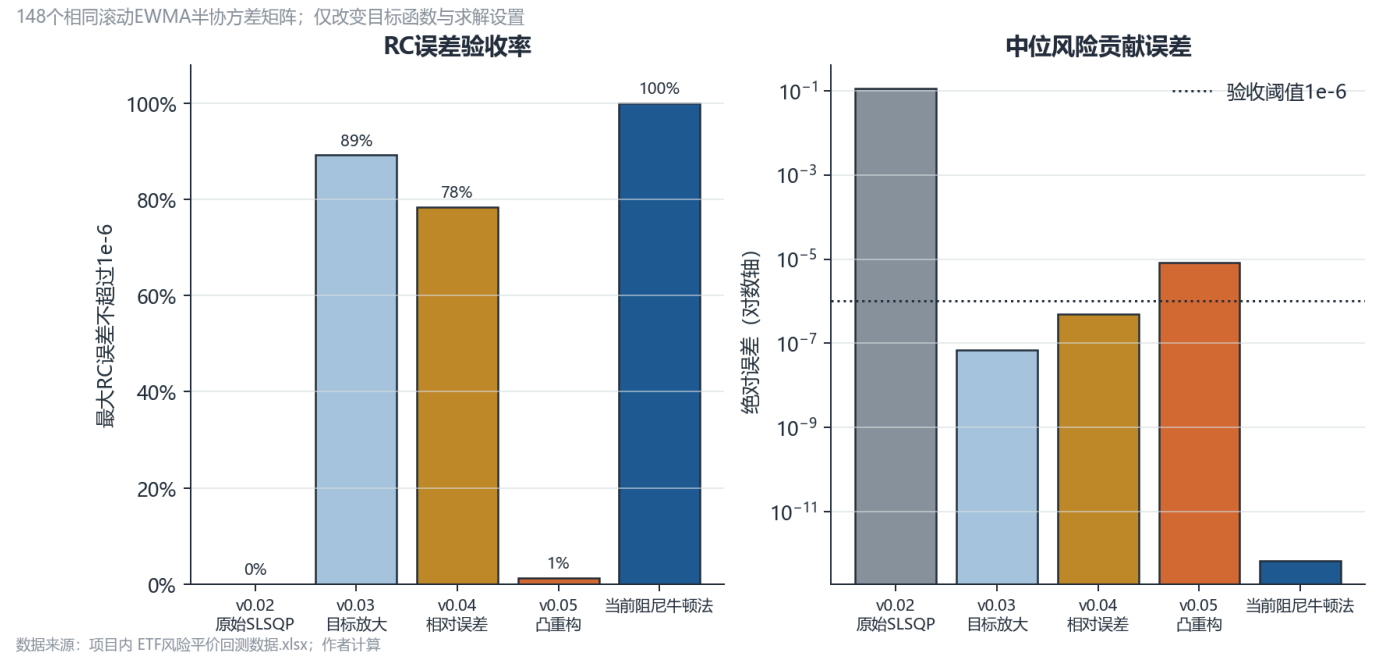
资料来源：项目原始Excel、清洗后CSV及华泰研究研报；数据质量统计由程序生成。

2 历史优化器演进与受控复现

2.1 从修补停止条件到改变问题结构



v0.01使用原始RC平方差目标；v0.02修正收益单位和资产名称，并未改变优化器。v0.03将目标放大 10^9 并收紧停止条件，v0.04改用无量纲相对RC误差，均属于数值尺度修补。v0.05改用对数障碍严格凸目标与解析梯度，是理论结构的根本跃迁；v0.06再引入EWMA下行二阶矩及 10^{-8} I正则化。



阶段	核心变化	求解成功	RC验收	中位迭代	中位RC误差
v0.02 原始SLSQP	原始RC平方差	100.0%	0.0%	1.0	1.13e-01
v0.03 目标放大	目标乘1e9	97.3%	89.2%	23.5	6.96e-08
v0.04 相对误差	无量纲相对RC误差	100.0%	78.4%	27.0	4.87e-07
v0.05 凸重构	对数障碍凸目标	100.0%	1.4%	20.0	8.18e-06
当前阻尼牛顿法	解析Hessian与线搜索	99.3%	100.0%	8.0	6.95e-13

统一口径：固定148个滚动EWMA半协方差矩阵、等风险预算和 1×10^{-6} 验收线，只改变目标函数与求解设置。原始SLSQP的RC验收率为0.0%，当前牛顿法为100.0%。求解器返回success不等于风险贡献已经达标。

资料来源：历史版本v0.01—v0.06；output/tables/optimizer_evolution_summary.csv。

3 数学模型与凸等价重构

3.1 原始等风险贡献模型

设资产权重为 w ，满足 $w_i \geq 0$ 且 $1^T w = 1$ 。组合方差与第 i 个资产的风险贡献分别为：

$$\sigma^2(w) = w^T \Sigma w, \quad RC_i = w_i (\Sigma w)_i$$

等风险贡献可直接写为带等式约束的四次优化：

$$\min_w \sum_i [RC_i - w^T \Sigma w / n]^2$$

该目标随协方差尺度显著变化，并非全局凸；历史 $v_{0.03}$ 和 $v_{0.04}$ 正是分别从放大目标与无量纲化角度缓解这一问题。

3.2 对数障碍严格凸重构

$$\min_{x>0} f(x) = \frac{1}{2} x^T \Sigma x - \sum_i b_i \ln x_i, \quad b_i = 1/n$$

求解后归一化 $w = x / (1^T x)$ 。主实验使用负收益 $r_t^- = \min(r_t, 0)$ 构造 EWMA 下行二阶矩，并加入 $10^{-8} I$ ：

$$\Sigma = \sum_t \alpha_t r_t^- (r_t^-)^T + 10^{-8} I, \quad \alpha_t \propto 0.97^{T-t}$$

3.3 梯度、Hessian 与最优性证明

$$\nabla f(x) = \Sigma x - b/x, \quad \nabla^2 f(x) = \Sigma + \text{diag}(b/x^2)$$

命题：该模型存在唯一最优解，归一化后满足给定风险预算。

证明：脊参数使 Σ 正定，且 $\text{diag}(b/x^2)$ 正定，因此 Hessian 处处正定， f 严格凸。最优点满足 $\Sigma x - b/x = 0$ ，即 $x_i (\Sigma x)_i = b_i$ 。归一化只对全部风险贡献乘同一尺度，故相对风险贡献等于 b_i ；严格凸性保证最优解唯一。证毕。

资料来源：模型推导由本文完成；理论背景参考 Maillard 等（2010）与 Spinu（2013）。

4 阻尼牛顿法与当前求解器比较

4.1 自实现算法

```
输入:  $\Sigma$ 、风险预算 $b$ 、 $\text{tol}=10^{-10}$ 
1 初始化  $x>0$ 
2 计算  $g=\Sigma x-b/x$ ,  $H=\Sigma+\text{diag}(b/x^2)$ 
3 解  $Hp=-g$ 
4 由  $x+\alpha p>0$  得到最大可行步长
5 Armijo 回溯:  $f(x+\alpha p)\leq f(x)+10^{-4}\alpha g^T p$ 
6 若  $\|g\|_\infty\leq\text{tol}$  则停止, 否则返回第2步
输出:  $w=x/(1^T x)$ 
```

4.2 对照算法

L-BFGS-B: 求解同一凸模型, 使用解析梯度、梯度停止条件与正下界。

SLSQP: 求解原始RC平方差模型, 显式施加权重和为1及非负约束, 并按协方差量级缩放目标。

当前三者统一上限1000次, 并记录状态、迭代、梯度、约束与RC误差。

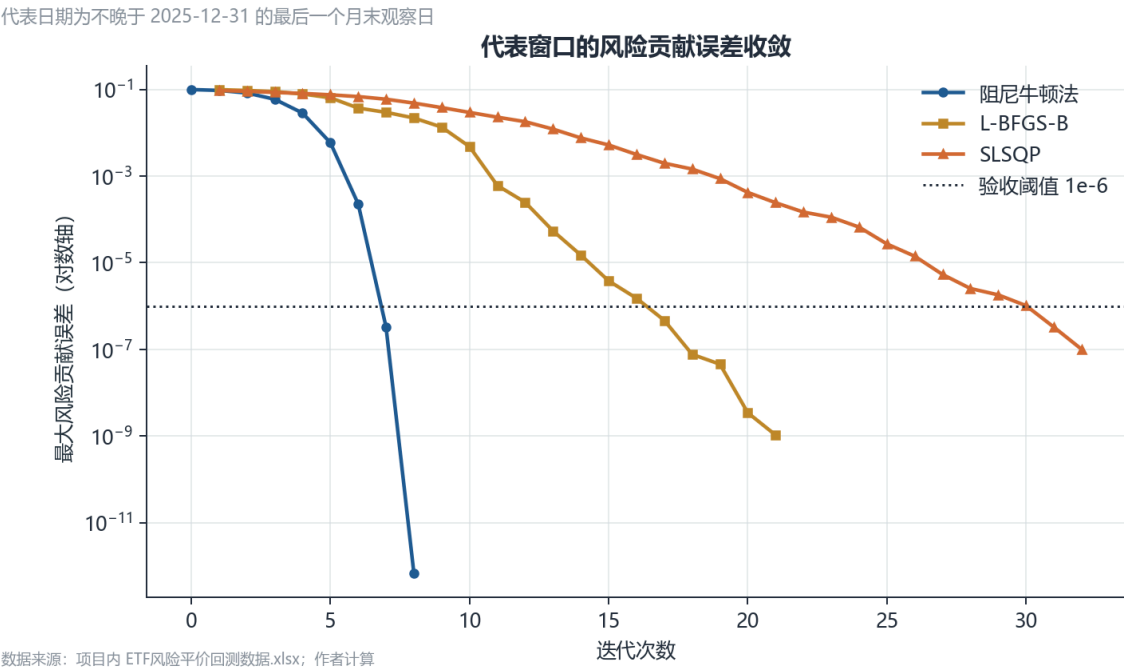


图2 代表窗口的风险贡献误差收敛轨迹
资料来源: 本课程实验程序生成。

算法	成功率	中位迭代	中位耗时/ms	中位RC误差	最大RC误差
阻尼牛顿法	99.3%	8.0	0.571	6.95e-13	1.61e-09
L-BFGS-B	100.0%	29.0	5.417	1.51e-09	6.95e-09
SLSQP	95.3%	42.5	12.756	2.99e-07	2.47e-06

阻尼牛顿法中位仅8次迭代, 运行时间中位数为0.571 ms, 滚动最大RC误差为1.61e-09。历史v0.05虽已采用凸模型, 但未显式收紧梯度阈值, 也没有独立RC验收; 当前实现补足了“模型正确但停止过早”的诊断缺口。

5 算法效率与病态矩阵压力测试

全部月度 EWMA 半协方差矩阵；成功率为最大风险贡献误差值不超过 $1e-6$

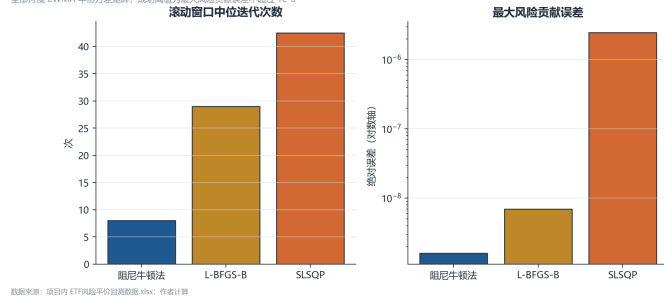


图3 当前三类求解器的效率与精度
资料来源：本课程实验程序生成。

9维随机正定矩阵；条件数 $1e2$ 至 $1e8$ ，每档固定种子重复 20 次

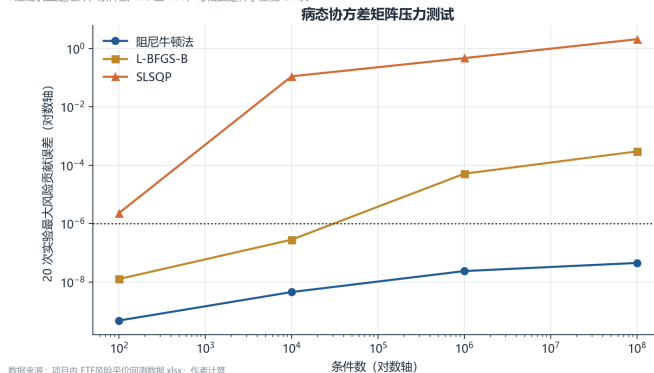


图4 条件数 10^2 至 10^8 下的求解稳定性
资料来源：本课程实验程序生成。

5.1 滚动窗口结果

在148个滚动月度矩阵上，L-BFGS-B成功率为100.0%，中位迭代与耗时分别为29次和5.417 ms。SLSQP中位迭代42.5次，最大RC误差 $2.47e-06$ ，显示原始非凸形式对数值设置更敏感。

5.2 压力测试

固定随机种子42，使用随机正交基和指定特征值谱生成9维正定矩阵。条件数达到 10^8 时，阻尼牛顿法20次成功率为95.0%，最大RC误差为 $4.53e-08$ ，仍低于 1×10^{-6} 验收阈值。

算法结论：阻尼牛顿法适合本问题低维、稠密且Hessian可解析的结构；高维场景下，L-BFGS类方法可能因无需存储完整Hessian而更有吸引力。协方差正则化仍不可省略。

资料来源：algorithm_summary.csv 与 stress_test_summary.csv；图表由程序生成。

6 回测设计与样本外绩效



月末只使用截至当日的历史收益，目标权重在下一交易日执行，避免未来信息；月内权重随资产收益自然漂移。组合无杠杆、只做多。对比策略为等权组合、逆下行波动率组合和EWMA半协方差风险平价。

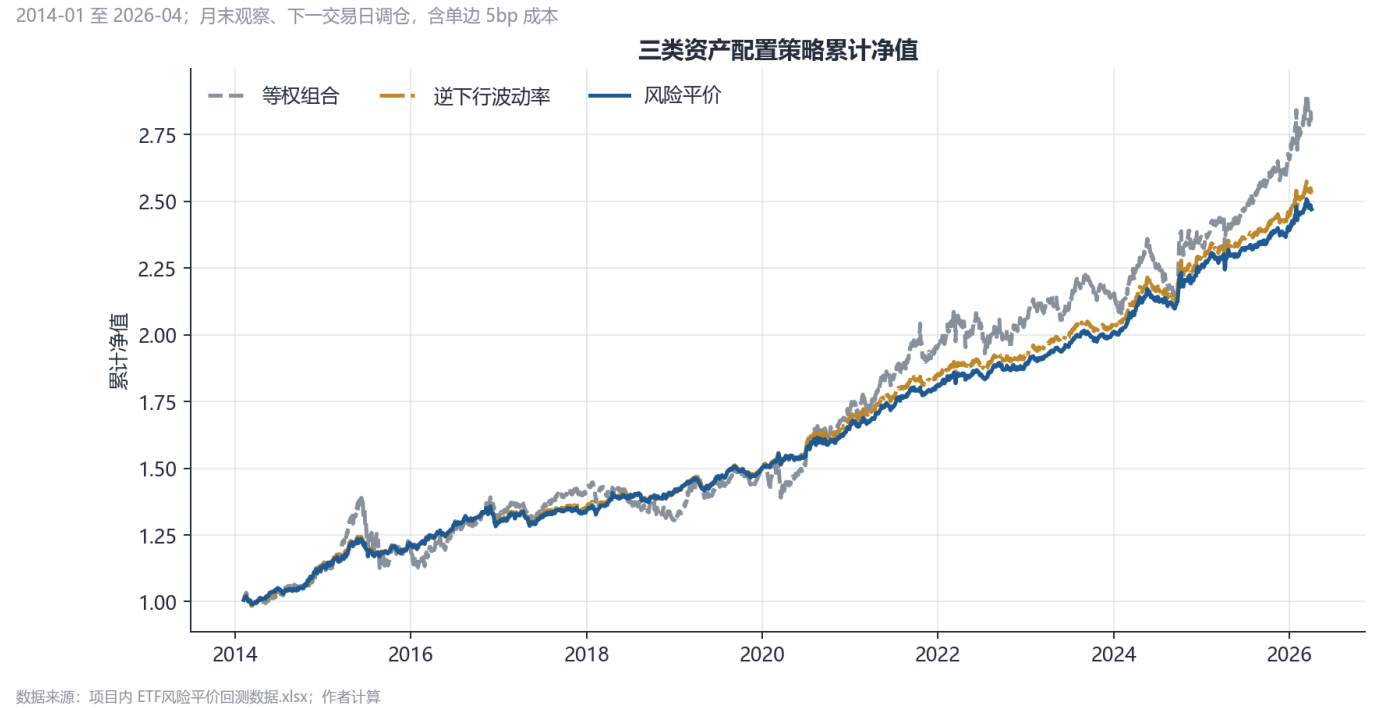


图5 三类资产配置策略累计净值（2014—2026年4月）
资料来源：本课程实验程序生成。

策略	年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	卡玛	年化换手
等权组合	10.17%	9.12%	1.11	-9.56%	1.06	39.6%
逆下行波动率	8.38%	4.49%	1.82	-4.20%	1.99	158.5%
风险平价	8.20%	4.21%	1.89	-3.41%	2.41	170.2%

验证期等权组合年化收益10.17%高于风险平价的8.20%，但其波动9.12%和最大回撤-9.56%也明显更高。风险平价夏普1.89、卡玛2.41，因此主结论是“改善风险调整后收益”，而不是“保证最高收益”。

资料来源：strategy_nav.csv 与 strategy_metrics.csv；净值和指标由程序重算。

7 风险估计口径与年度情景

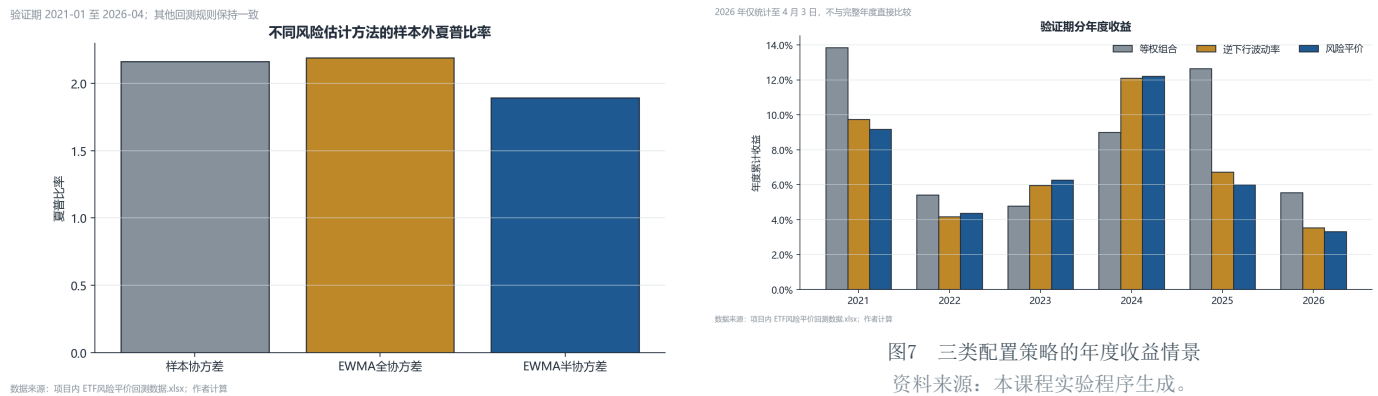


图6 三类协方差估计下的样本外风险收益
资料来源：本课程实验程序生成。

图7 三类配置策略的年度收益情景
资料来源：本课程实验程序生成。

风险估计	年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	年化换手
样本协方差	8.04%	3.61%	2.16	-2.24%	50.2%
EWMA全协方差	8.35%	3.69%	2.19	-2.83%	162.7%
EWMA半协方差	8.20%	4.21%	1.89	-3.41%	170.2%

7.1 半协方差并非样本外最优

三类风险估计使用相同窗口、调仓、成本和凸求解器。验证期EWMA全协方差夏普2.19，高于半协方差的1.89；样本协方差回撤也更浅。强调下行方向会改变相关结构与换手，并不必然提升样本外绩效。

7.2 情景解释

年度收益图显示策略相对表现会随股债商品环境变化。风险平价抑制单一高波动资产主导，但不能消除宏观共同冲击。2026年数据只覆盖至4月3日，不与完整年度直接比较。

审慎结论：风险估计口径是一项模型假设，应通过多估计器对照、参数敏感性和更长样本检验。

8 参数敏感性与训练期选参

对窗口 {126, 252, 504} 和衰减系数 {0.90, 0.94, 0.97, 0.99} 运行12组半协方差风险平价回测。先按2014—2020年训练期夏普从高到低排序，若相同则选择最大回撤较小者；验证期不参与选择。



图8 窗口与衰减系数的训练期、验证期夏普热力图
资料来源：本课程实验程序生成。

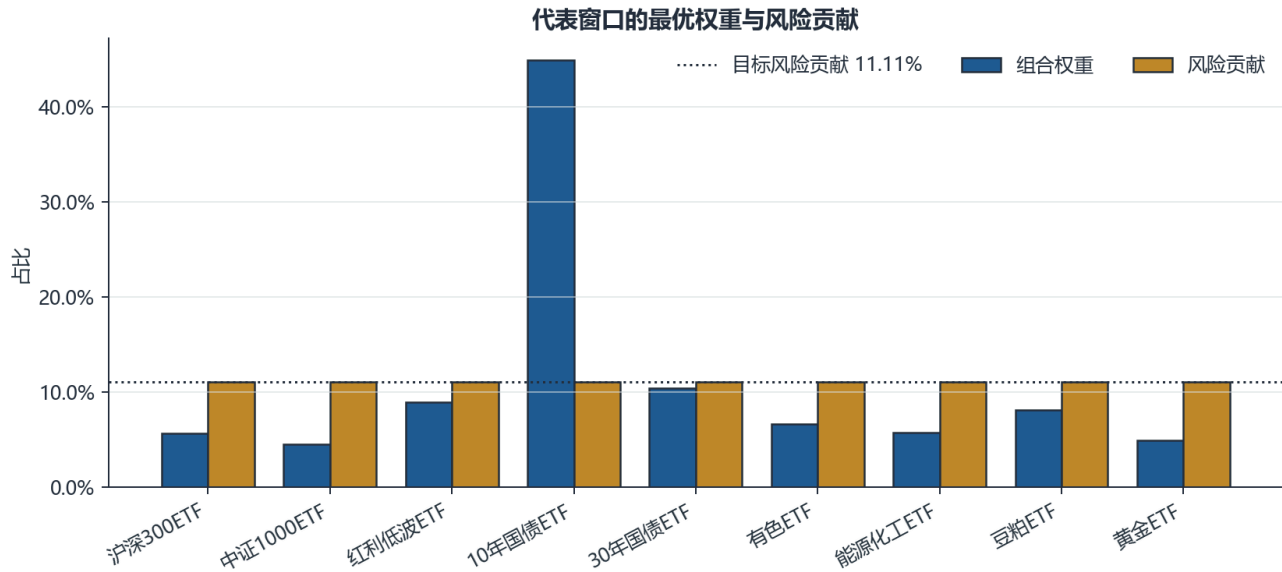
窗口/日	衰减	验证期收益	验证期夏普	验证期回撤
126	0.90	8.94%	1.87	-3.48%
252	0.90	8.94%	1.87	-3.48%
504	0.90	8.94%	1.87	-3.48%
126	0.94	8.65%	1.89	-3.24%
252	0.94	8.65%	1.89	-3.24%
504	0.94	8.65%	1.89	-3.24%
126	0.97	8.21%	1.89	-3.44%
252	0.97	8.20%	1.89	-3.41%
504	0.97	8.20%	1.89	-3.41%
126	0.99	8.02%	1.91	-3.49%
252	0.99	8.02%	1.95	-3.13%
504	0.99	8.07%	1.96	-2.98%

训练期规则锁定窗口252日、衰减0.90，训练期夏普1.96，样本外夏普1.87。默认主模型252日、0.97的样本外夏普为1.89，两者接近；但不同参数的换手率差异仍会影响落地成本。

资料来源：parameter_sensitivity.csv；固定随机种子与同一交易成本设置。

9 代表窗口的最优权重与风险贡献

权重不等于风险贡献；低波动债券获得较高名义权重



数据来源：项目内 ETF风险平价回测数据.xlsx；作者计算

图9 2025-12-31代表窗口的资产权重与相对风险贡献
资料来源：本课程实验程序生成。

资产	权重	风险贡献	目标
沪深300ETF	5.64%	11.1111%	11.1111%
中证1000ETF	4.55%	11.1111%	11.1111%
红利低波ETF	8.96%	11.1111%	11.1111%
10年国债ETF	44.96%	11.1111%	11.1111%
30年国债ETF	10.39%	11.1111%	11.1111%
有色ETF	6.69%	11.1111%	11.1111%
能源化工ETF	5.72%	11.1111%	11.1111%
豆粕ETF	8.17%	11.1111%	11.1111%
黄金ETF	4.92%	11.1111%	11.1111%

资料来源：representative_optimal_solution.csv；协方差窗口截至2025-12-31。

9.1 为什么债券权重重大

风险预算约束的是方差贡献，而非名义资金。低波动债券需要更高权重，才能达到与股票、黄金和商品相同的边际风险贡献。因此，“债券权重重大”与“九类资产风险贡献均约11.11%”并不矛盾。

9.2 最优解诊断

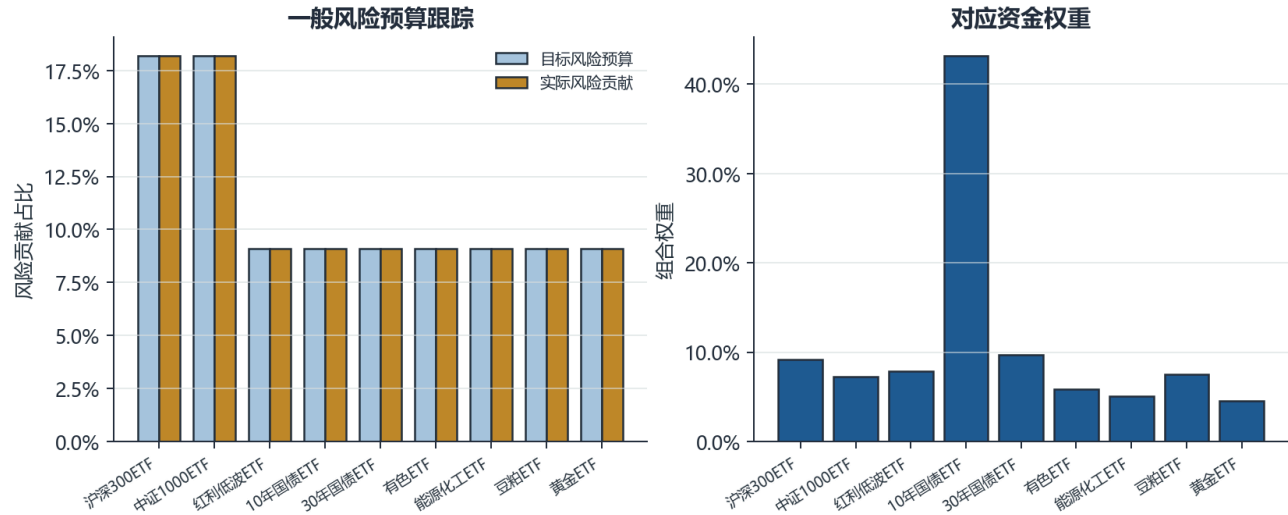
代表窗口全部权重严格为正、权重和为1。每类资产风险贡献与目标的偏差处于数值容差内。滚动回测中风险平价平均最大权重为44.28%，必要时可进一步加入权重上限。

10 动态可行域、一般风险预算与波动率约束

10.1 后期版本的优化建模边界

v0.15：按照资产上市状态改变进入优化器的资产集合，可视为随时间变化的可行资产域。v0.16_2：将 $b_i=1/n$ 推广为信号条件化预算向量，信号改变目标风险贡献而不直接指定资金仓位。v0.16_3：先用近60日实现波动率缩放股指期货资金仓位，再优化剩余资产；这是优化器外部的风险覆盖，不是凸目标本身的升级。

代表窗口截至2025-12-31；两只宽基股票ETF的原始风险预算倍率设为2，其余为1



数据来源：项目内 ETF风险平价回测数据.xlsx；作者计算

图10 一般风险预算的目标贡献、实际贡献与资金权重
资料来源：本课程实验程序生成。

资产	预算倍率	目标风险	实际风险	资金权重
沪深300ETF	2	18.18%	18.18%	9.15%
中证1000ETF	2	18.18%	18.18%	7.28%
红利低波ETF	1	9.09%	9.09%	7.84%
10年国债ETF	1	9.09%	9.09%	43.15%
30年国债ETF	1	9.09%	9.09%	9.71%
有色ETF	1	9.09%	9.09%	5.82%
能源化工ETF	1	9.09%	9.09%	5.06%
豆粕ETF	1	9.09%	9.09%	7.48%
黄金ETF	1	9.09%	9.09%	4.51%

代表实验：沪深300ETF与中证1000ETF的原始风险预算倍率设为2，其余资产为1；归一化后两类目标分别为18.18%和9.09%。阻尼牛顿法最大预算跟踪误差为 $2.75e-14$ 。该结果只验证一般风险预算可实现，不宣称倾斜预算提高收益。

资料来源：v0.15、v0.16_2、v0.16_3历史代码；risk_budget_extension.csv。

11 结论、局限与启示

11.1 主要结论

- 1. 演进：目标放大与相对误差缓解尺度敏感，但凸重构和独立RC验收才带来结构性可靠性。
- 2. 模型：对数障碍模型严格凸，加入 $10^{-8}I$ 后最优解唯一，KKT条件直接给出一般风险预算等式。
- 3. 算法：阻尼牛顿法利用解析Hessian、正权重步长与Armijo线搜索，以8次中位迭代达到高精度，并通过条件数 10^8 压力测试。
- 4. 实证：风险平价验证期年化收益8.20%、波动4.21%、夏普1.89、最大回撤-3.41%；优势主要是降低波动和回撤。
- 5. 扩展：动态可行域、一般风险预算和外部波动覆盖分属不同建模层级，应避免混称为优化器升级。

11.2 局限与复现

ETF成立前指数代理、固定成本、零无风险利率、2026年不完整年度和有限参数网格限制外推。后续可加入协方差收缩、权重上限、换手惩罚与滚动交叉验证。在项目目录执行 `python run.py` 可重建数据、实验、10张图、HTML与本PDF；测试覆盖目标函数性质、闭式解、求解器一致性、无前视和交易成本。

参考文献

- 1. Maillard, S., Roncalli, T., & Teïletche, J. (2010). On the Properties of Equally-Weighted Risk Contributions Portfolios. *Journal of Portfolio Management*.
- 2. Spinu, F. (2013). An Algorithm for Computing Risk Parity Weights.
- 3. Nocedal, J., & Wright, S. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
- 4. 华泰研究 (2025)：《从资产配置走向因子配置：中国版全天候增强策略》。
- 5. 本项目历史版本：v0.01—v0.06、v0.15、v0.16_2、v0.16_3及本课程受控复现实验。

报告、图表、结果表与测试均由本仓库代码重新生成；历史绩效仅作开发背景，优化器结论来自统一口径实验。